

Measure Theory

Note of Measure Theory by Donald L. Cohn

Last updated: 2026-03-25

Contents

1	Measures	3
1.1	Algebras and Sigma-Algebras	3
1.2	Measures	6
1.3	Outer Measures	10
1.4	Lebesgue Measure	17
1.5	Completeness and Regularity	20
1.6	Dynkin Classes	21
2	Functions and Integrals	22
2.1	Measurable Functions	22
2.2	Properties That Hold Almost Everywhere	22
2.3	The Integral	22
2.4	Limit Theorems.	22
2.5	The Riemann Integral.	22
2.6	Measurable Functions Again, Complex-Valued Functions, and Image Measures	22
3	Convergence	22
3.1	Modes of Convergence	22
3.2	Normed Spaces.	22
3.3	Definition of $\mathcal{L}_p$ and $\mathcal{L}_p$	22
3.4	Properties of $\mathcal{L}_p$ and $\mathcal{L}_p$	22
3.5	Dual Spaces	23
4	Signed and Complex Measures	23
4.1	Signed and Complex Measures	23
4.2	Absolute Continuity	23
4.3	Singularity	23
4.4	Functions of Finite Variation	23
4.5	The Duals of the $\mathcal{L}_p$ Spaces	23
5	Product Measures	23
5.1	Constructions	23
5.2	Fubini's Theorem	23
5.3	Applications.	23
6	Differentiation	23
6.1	Change of Variable in $\mathbb{R}^d$	24
6.2	Differentiation of Measures	24
6.3	Differentiation of Functions.	24
7	Measures on Locally Compact Spaces	24
7.1	Locally Compact Spaces	24
7.2	The Riesz Representation Theorem	24
7.3	Signed and Complex Measures; Duality.	24
7.4	Additional Properties of Regular Measures	24
7.5	The μ^* -Measurable Sets and the Dual of L^1	24
7.6	Products of Locally Compact Spaces	24

	7.7	The Daniell–Stone Integral	24
8		Polish Spaces and Analytic Sets	24
	8.1	Polish Spaces	25
	8.2	Analytic Sets	25
	8.3	The Separation Theorem and Its Consequences	25
	8.4	The Measurability of Analytic Sets	25
	8.5	Cross Sections.	25
	8.6	Standard, Analytic, Lusin, and Souslin Spaces.	25
9		Haar Measure.	25
	9.1	Topological Groups	25
	9.2	The Existence and Uniqueness of Haar Measure	25
	9.3	Properties of Haar Measure.	25
	9.4	The Algebras $L^1(G)$ and $M(G)$	25

1 Measures

X 是一个集合, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个我们希望进行积分的函数, 因此我们需要处理 X 的子集的大小, 因此在这一章, 我们需要引入测度, 测度是处理这类集合大小问题的基本工具。

这章的前两节是抽象但是基础的内容, 分别介绍了 σ -代数和测度, 我们对 σ -代数内的集合讨论测度。第三节介绍了构造测度的一般技术, 第四节介绍了 Lebesgue 测度的基本性质。最后在第五节和第六节, 我们将介绍一些处理测度与 σ -代数的额外基础技巧。

1.1 Algebras and Sigma-Algebras

Definition 1.1 (Algebra). 令 X 为任意集合。若 X 的子集族 $\mathcal{A}$ 满足下列条件, 则称 $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个代数 / Algebra:

- $X \in \mathcal{A}$;
- 对每个 $A \in \mathcal{A}$, 其补集 $A^c \in \mathcal{A}$;
- 对任意有限列 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, 有 $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$;
- 对任意有限列 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, 有 $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$ 。

当然, 在后三条, 我们也要求了 $\mathcal{A}$ 在取补、有限并与有限交下封闭。利用

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i^c \right)^c,$$

我们可以知道取补和有限并封闭蕴含有限交封闭, 因此可以只通过前三条定义代数。

Definition 1.2 (Sigma-Algebra). 令 X 为任意集合。若 X 的子集族 $\mathcal{A}$ 满足下列条件, 则称 $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个 σ -代数 / σ -Algebra:

- $X \in \mathcal{A}$;
- 对每个 $A \in \mathcal{A}$, 其补集 $A^c \in \mathcal{A}$;
- 对任意可数列 $\{A_i\}$ ($\forall i, A_i \in \mathcal{A}$), 有 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$;
- 对任意可数列 $\{A_i\}$ ($\forall i, A_i \in \mathcal{A}$), 有 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ 。

因此, X 上的 σ -代数就是一个包含 X 的子集族, 且要求在取补、可数并与可数交下封闭。与代数情形相同, 也可仅用前三条或者第一、二、四条下等价定义。下面陈述是显然的:

- 每个 X 上的 σ -代数都是 X 上的代数, 因为有限并可视为特殊构造下的可数并。
- 可以将上述两个定义的第一条改成 $\emptyset \in \mathcal{A}$, 因为 $\emptyset \in \mathcal{A} \iff X \in \mathcal{A}$ 。
- 对于所有 X 上的非空的、在取补以及有限并下封闭的子集族 $\mathcal{A}$, 有 $X \in \mathcal{A}$, 这是因为 $X = A \cup A^c$, 因此也可以使用 $\mathcal{A}$ 非空替代条件 $X \in \mathcal{A}$ 。

若 $\mathcal{A}$ 是 X 上的 σ -代数, 有时把集合 $E \subseteq X$ 称为 $\mathcal{A}$ -可测 / $\mathcal{A}$ -measurable。

Example 1.1 (Some Families that are or are not Algebras or Sigma-Algebras). • X 为无限集, 令 $\mathcal{A}$ 为 X 的所有满足 A 或 A^c 有限的 X 的子集全体。则 $\mathcal{A}$ 是 X 上的代数, 但不是 σ -代数。

- $\mathcal{A}$ 是 X 上的代数, 这点非常好验证, 因为有限并不改变任何性质;
- $\mathcal{A}$ 不是 σ -代数, 如果我取一堆 X 的子集, 其分别只有一个元素, 那么显然其可数并不是有限的, 且其可数并的补集并不能确定一定是有限的, 可以在自然数集中找到反例。
- X 为不可数集, 令 $\mathcal{A}$ 为 X 的所有可数子集全体。则 $\mathcal{A}$ 不含 X , 且在取补下不封闭; 因此不是代数。
- 令 $\mathcal{A}$ 为所有可表示为有限个 $\mathbb{R}$ 上区间的并构成的集合, 区间类型为 $(a, b]$ 、 $(a, +\infty)$ 或 $(-\infty, b]$ 。则很容易检验 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的代数, 但不是 σ -代数。
 - 可以证明有界开区间 (a, b) 是 $\mathcal{A}$ 中集合的可数并, 但是本身并不在 $\mathcal{A}$ 中。

下面考虑一下构造 σ -代数的方法。

Proposition 1.1. 令 X 为一个集合, 则 X 上任意的非空 σ -代数族的交仍是 X 上的一个 σ -代数。

Proof of Proposition 1.1. 令 $\mathcal{C}$ 为 X 上一个非空的 σ -代数族, 令 $\mathcal{A}$ 为它们的交。显然 $X \in \mathcal{A}$, 因为显然每一个 σ -代数都包含 X ; 若 $A \in \mathcal{A}$, 则每个属于 $\mathcal{C}$ 的 σ -代数都含有 A , 因而含有 A^c , 故 $A^c \in \mathcal{A}$; 若 $\{A_i\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的序列, 则 $\bigcup_i A_i$ 属于 $\mathcal{C}$ 中每个 σ -代数, 从而也属于 $\mathcal{A}$ 。□

但是, 需要注意的是, 一族 σ -代数的并未必是 σ -代数。先证

Corollary 1.2. 令 X 为一个集合, $\mathcal{F}$ 为 X 的子集族。则存在包含 $\mathcal{F}$ 的 X 上最小的 σ -代数。

如果要说明 $\mathcal{A}$ 是 X 上包含 $\mathcal{F}$ 的最小 σ -代数, 我们需要说明 $\mathcal{A}$ 首先是一个包含 $\mathcal{F}$ 的 σ -代数, 其次要说明所有包含 $\mathcal{F}$ 的 σ -代数都包含 $\mathcal{A}$, 且如果 $\mathcal{A}_1$ 和 $\mathcal{A}_2$ 都是 X 上包含 $\mathcal{F}$ 的最小的 σ -代数, 则 $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$, 这样就可以说明包含 $\mathcal{F}$ 的最小 σ -代数是唯一的。这个 σ -代数就称作是 $\mathcal{F}$ 生成的 σ -代数, 记作 $\sigma(\mathcal{F})$ 。

Proof of Corollary 1.1. 令 $\mathcal{C}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的 X 上 σ -代数的全体, 则 $\mathcal{C}$ 非空, 因为幂集本身即为 σ -代数。由 Proposition 1.1 可以知道, $\mathcal{C}$ 中所有 σ -代数的交为一个 σ -代数; 它包含 $\mathcal{F}$, 且被每一个包含 $\mathcal{F}$ 的 σ -代数所包含。这样得到的结果就很强了, 结论已经不言自明。□

现在据此定义一个重要的 σ -代数族。 $\mathbb{R}^d$ 上的 **Borel σ -代数** 定义为由 $\mathbb{R}^d$ 的所有开集生成的 σ -代数, 记为 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 。属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 的集合称为 $\mathbb{R}^d$ 的 **Borel 集**。当 $d = 1$ 时, 通常记为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 而不是 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^1)$ 。

Proposition 1.3. 实数轴上的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 可分别由下列任一集合族生成:

- $\mathbb{R}$ 的所有闭集的集合族;
- 形如 $(-\infty, b]$ 的所有半无界子区间族;
- 形如 $(a, b]$ 的所有半开子区间族。

Proof of Proposition 1.2. 设 $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$ 分别为由这三条描述的集合族生成的 σ -代数。先证 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \supseteq \mathcal{B}_1 \supseteq \mathcal{B}_2 \supseteq \mathcal{B}_3$, 再证 $\mathcal{B}_3 \supseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 这样就可以证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}_1 = \mathcal{B}_2 = \mathcal{B}_3$ 。

- 由于 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 包含所有开集且在取补下封闭, 它包含所有闭集, 因而包含由闭集生成的 $\mathcal{B}_1$ 。
- 集合 $(-\infty, b]$ 为闭集, 故属于 $\mathcal{B}_1$, 从而 $\mathcal{B}_1 \supseteq \mathcal{B}_2$ 。
- 又因 $(a, b] = (-\infty, b] \cap (-\infty, a]^c$, 每个 $(a, b]$ 均在 $\mathcal{B}_2$ 中, 故 $\mathcal{B}_2 \supseteq \mathcal{B}_3$ 。
- 最后, 每个开区间 (a, b) 都是一列 $(a, b]$ 型集合的并, 而每个开集是开区间的并, 因此每个开集属于 $\mathcal{B}_3$, 从而 $\mathcal{B}_3 \supseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 。

□

在后续内容中, 我们应该注意到 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的如下性质:

- 其包含了分析中关心的每一个 $\mathbb{R}$ 的子集;
- 其又足够小, 以至于可以使用构造性的方法来处理。

Proposition 1.4. $\mathbb{R}^d$ 上的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 可以被下面任何一个集合族生成:

- $\mathbb{R}^d$ 的所有闭集的集合族;
- $\mathbb{R}^d$ 中所有形如 $\{(x_1, \dots, x_d) : x_i \leq b\}$ 的闭半空间的集合族, 其中 i 是某个坐标指标, $b \in \mathbb{R}$;
- $\mathbb{R}^d$ 中所有“矩形”之集合族, 它们形如 $\{(x_1, \dots, x_d) : a_i < x_i \leq b_i, \text{ for } i = 1, \dots, d\}$ 。

证明基本可以沿用 Proposition 1.2 的论证, 因此大部分略去, 只需要注意到形如 $\{(x_1, \dots, x_d) : a_i < x_i \leq b_i, \text{ for } i = 1, \dots, d\}$ 的矩形可以写成两个半空间的差就可以了。

更细致地看 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 中的一些集合。设 $\mathcal{G}$ 或者 $\mathcal{G}(\mathbb{R}^d)$ 为 $\mathbb{R}^d$ 的开集全体, $\mathcal{F}$ 或者 $\mathcal{F}(\mathbb{R}^d)$ 为闭集全体。记 $\mathcal{G}_\delta$ 为 $\mathcal{G}$ 中序列的交所得的全体集合, $\mathcal{F}_\sigma$ 为 $\mathcal{F}$ 中序列的并所得的全体集合, 这两个又被称为 G_δ 类和 F_σ 类, 其名称中的 G 与 F 分别来自德语 Gebiet 与法语 fermé, 而下标 σ, δ 分别来自德语 Summe 与 Durchschnitt 的首字母。我们有下面命题:

Proposition 1.5. $\mathbb{R}^d$ 的每个闭集都是 G_δ 集; 而 $\mathbb{R}^d$ 的每个开集都是 F_σ 集。

Proof of Proposition 1.4. 假设 F 为闭集。我们需要构造开集序列 $\{U_n\}$ 使 $F = \bigcap_n U_n$ 。令 U_n 按照如下方式进行定义:

$$U_n := \{x \in \mathbb{R}^d : \exists y \in F, \|x - y\| < 1/n\}.$$

当 F 为空集时, U_n 为空集; 否则每个 U_n 显然是开集, 且 $F \subseteq \bigcap_n U_n$ 。对于反方向的结果, 注意到在度量空间里, 闭集等价于包含其所有收敛序列的极限点。因此对于任意的 $x \in \bigcap_n U_n$, 其都是一个 F 内收敛点列的极限点, 由闭集的性质可以得到 $x \in F$ 。因此 $F = \bigcap_n U_n$ 。

如果 U 是开集, 则其补 U^c 为闭集, 从而 U^c 是 G_δ , 即存在开集列 U_n 使 $U^c = \bigcap_n U_n$ 。于是 $U = \bigcup_n U_n^c$, 其中每个 U_n^c 闭, 因此 U 为 F_σ 。□

单纯纠结于符号的含义是没有意义的, 这个命题的含义是: $\mathbb{R}^d$ 的每个闭集都可以通过开集的序列的交得到, 而每个开集都可以通过闭集的序列的并得到。

更一般地, 给定任意集合族 $\mathcal{S}$, 定义 $\mathcal{S}_\sigma$ 为 $\mathcal{S}$ 中序列的并得到的全体集合, $\mathcal{S}_\delta$ 为 $\mathcal{S}$ 中序列的交得到的全体集合。我们可以迭代 σ, δ 这两个操作, 得到链 $\mathcal{S}_{\sigma, \delta}$ 等等。

我们讲一个序列 $\{A_n\}$ 称为是递增的, 当其满足 $A_i \subseteq A_{i+1}$, 同理可以定义递减的序列。

Proposition 1.6. 设 X 为一个集合, $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个代数。若满足下述任一条件, 则 $\mathcal{A}$ 为 σ -代数:

- $\mathcal{A}$ 在递增序列的并下封闭;
- $\mathcal{A}$ 在递减序列的交下封闭。

Proof of Proposition 1.5. 先假设第一条成立, 由于 $\mathcal{A}$ 已是代数, 我们只需验证它在可数并下封闭即可。设 $\{A_i\}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的任意序列。对任意的 n , 定义 $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$ 。则 $\{B_n\}$ 为递增列, 且每个 $B_n \in \mathcal{A}$ 。由第一条成立知 $\bigcup_n B_n \in \mathcal{A}$ 。但 $\bigcup_n B_n = \bigcup_i A_i$, 故 $\mathcal{A}$ 在可数并下封闭, 即为 σ -代数。

假设第二条成立, 只需要验证其可以推出第一条就可以。设 $\{A_i\}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的递增数列, 则 $\{A_i^c\}$ 为递减数列, 且每个 $A_i^c \in \mathcal{A}$ 。由第二条成立知 $\bigcap_i A_i^c \in \mathcal{A}$ 。于是 $\bigcup_i A_i = (\bigcap_i A_i^c)^c \in \mathcal{A}$ 。故 $\mathcal{A}$ 在可数并下封闭, 即为 σ -代数。□

Takeaway for Section 1.1

- σ -代数是一个集合的子集族, 要求在取补、可数并与可数交下封闭。
- σ -代数族的交仍然是一个 σ -代数, 因此对于任意集合 X 的子集族 $\mathcal{F}$, 都存在包含 $\mathcal{F}$ 的 X 上的最小 σ -代数, 称为 $\mathcal{F}$ 生成的 σ -代数。

1.2 Measures

令 X 为一个集合, $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个 σ -代数。对一个从定义域 $\mathcal{A}$ 到扩展半轴 $[0, +\infty]$ 的函数 μ 而言, 如果对一个 $\mathcal{A}$ 上的互不相交的序列 $\{A_i\}$ 满足

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i),$$

那么称其为可数可加 / Countably Additive 的函数。这里由于 $\mu(A_i) \geq 0$, 右端的求和总共是存在, 要么其为一个实数, 要么其为 $+\infty$ 。

Definition 1.3 (Measure). 一个 $\mathcal{A}$ 上的测度 / Measure $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ 是一个满足 $\mu(\emptyset) = 0$ 的可数可加函数。

我们也对有限可加 / Finitely Additive 的函数进行定义, 一个有限可加的函数 $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ 是一个满足

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$$

的函数。很容易检查, 每一个可数可加的测度都是有限可加的, 这只需要将可数列的后面一些项都取为空集, 并且利用 $\mu(\emptyset) = 0$ 即可。从另一方面来看, 有限可加的测度并不一定是可数可加的, 可以很容易举出反例来。

相比于可数可加性, 有限可加性更像是一个更加自然的性质。但是一方面看, 可数可加性对于几乎所有的应用都足够了, 并且支持很多更加强大的积分理论。因此我们更加致力于研究可数可加测度。接下来提到的没有任何特别说明的测度都指的是可数可加的测度。

Definition 1.4 (Measure Space). 对于一个集合 X , $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个 σ -代数, μ 为 $\mathcal{A}$ 上的一个测度, 则三元组 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为一个**测度空间 / Measure Space**。若只给定 $(X, \mathcal{A})$, 则称其为一个**可测空间 / Measurable Space**, 对于一个测度空间, 一般也称 μ 为可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 上的一个测度, 如果 $\mathcal{A}$ 于上下文清楚, 则也称 μ 为 X 上的一个测度。

Example 1.2. • **计数测度:** 令 X 为任意集合, $\mathcal{A}$ 为 X 上的 σ -代数。定义 $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ 为 A 含有的元素的个数, 如果 A 为空集, 则 $\mu(A) = 0$, 如果 A 为无限集, 则 $\mu(A) = +\infty$ 。这一定义给出一个测度; 常称为 $(X, \mathcal{A})$ 上的**计数测度 / Counting Measure**。

- **狄拉克测度:** 令 X 为任意非空集合, $\mathcal{A}$ 为 X 上的 σ -代数, 且取定 $x \in X$ 。定义 $\mu_\delta: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ 为 $\mu_\delta(A) = 1$ 当且仅当 $x \in A$, 否则 $\mu_\delta(A) = 0$ 。这一定义给出一个测度; 常称为 $(X, \mathcal{A})$ 上的集中于 x 的**狄拉克测度 / Dirac Measure** 或者**点质量测度 / Point Mass Measure**。
- 令 X 为正整数集, $\mathcal{A}$ 为 X 上的所有满足 A 或 A^c 有限 的子集全体, 则 $\mathcal{A}$ 是一个代数, 但是不是 σ -代数。定义 $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ 为 $\mu(A) = 1$ 当且仅当 A 为无限集, 否则 $\mu(A) = 0$ 。这一定义给出一个有限可加的测度, 但是并不能拓展到一个 $\mathcal{A}$ 生成的 σ -代数上的可数可加测度。
- 令 X 为任意集合, $\mathcal{A}$ 为 X 上的任意一个 σ -代数。定义 $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ 为 $\mu(A) = +\infty$ 当且仅当 $A \neq \emptyset$, 否则 $\mu(A) = 0$ 。这一定义给出一个可数可加测度。
- 令 X 至少含两个元素, $\mathcal{A}$ 为 X 的幂集。定义 $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ 为 $\mu(A) = 1$ 当且仅当 $A \neq \emptyset$, 否则 $\mu(A) = 0$ 。这一定义给出的函数不是测度, 甚至不是一个有限可加测度。如果我们取 A_1, A_2 两两不交且各非空, 则 $\mu(A_1 \cup A_2) = 1$, 而 $\mu(A_1) + \mu(A_2) = 2$ 。

Proposition 1.7. 令 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一个测度空间, $A, B \in \mathcal{A}$ 且 $A \subseteq B$ 。则 $\mu(A) \leq \mu(B)$, 如果 $\mu(A) < +\infty$, 则 $\mu(B - A) = \mu(B) - \mu(A)$ 。

Proof of Proposition 1.2.1. 集合 A 与 $B - A$ 两两不交, 且 $B = A \cup (B - A)$ 。由可列可加性可以得到

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B - A).$$

由于 $\mu(B - A) \geq 0$, 所以 $\mu(B) \geq \mu(A)$ 。如果 $\mu(A) < +\infty$, 则 $\mu(B - A) = \mu(B) - \mu(A)$ 。□

令 μ 为可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 上的一个测度, 如果 $\mu(X) < +\infty$, 则称 μ 为**有限测度 / Finite Measure**, 如果存在序列 $\{A_i\}$ 满足 $X = \bigcup_i A_i$ 且 $\mu(A_i) < +\infty$, 则称 μ 为 **σ -有限测度 / Sigma-Finite Measure**。更一般地来看, 如果 $E \in \mathcal{A}$ 可以表示为 $\mathcal{A}$ 下有限测度集合的可数并, 则称 E 在 μ 下 σ -有限。如果测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 满足 μ 是有限的或者 σ -有限的, 则称这个测度空间是有限的或者 σ -有限的。

我们讲的大多数性质和构造都适用于所有的测度, 但是有一些重要的定理需要用到有限性或者 σ -有限性。

Proposition 1.8 (Countable Subadditivity). 令 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一个测度空间, $\{A_k\}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的任意序列, 那么我们有下面**可数次可加性 / Countable Subadditivity**:

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).$$

Proof of Proposition 1.2.2. 按照如下方式定义 $\{B_k\}$: $B_1 = A_1$, $B_k = A_k - \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} A_i\right)$, 那么每一个 B_k 都属于 $\mathcal{A}$, 且两两不交, $\bigcup_k B_k = \bigcup_k A_k$, 还满足 $\mu(B_k) \leq \mu(A_k)$ 。这样我们就可以得到:

$$\mu\left(\bigcup_k A_k\right) = \mu\left(\bigcup_k B_k\right) = \sum_k \mu(B_k) \leq \sum_k \mu(A_k).$$

□

这个定理告诉我们, 可数可加性可以推出可数次可加性。

Proposition 1.9. 令 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一个测度空间:

- 如果 $\{A_k\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的递增序列, 则 $\mu\left(\bigcup_k A_k\right) = \lim_k \mu(A_k)$;
- 如果 $\{A_k\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的递减序列, 且对某个 n 有 $\mu(A_n) < +\infty$, 则 $\mu\left(\bigcap_k A_k\right) = \lim_k \mu(A_k)$ 。

Proof of Proposition 1.2.3. 先证第一条。按如下方式定义序列 $\{B_k\}$: $B_1 = A_1$, $B_k = A_k - A_{k-1}$, 那么每一个 B_k 都属于 $\mathcal{A}$, 且两两不交, $\bigcup_k B_k = A_k$, 因此就得到

$$\mu\left(\bigcup_k A_k\right) = \mu\left(\bigcup_k B_k\right) = \sum_k \mu(B_k) = \lim_k \sum_{i=1}^k \mu(B_i) = \lim_k \mu\left(\bigcup_{i=1}^k B_i\right) = \lim_k \mu(A_k).$$

再证第二条, 我们不妨假设对于 $n = 1$ 有 $\mu(A_1) < +\infty$, 按照下面方式定义 $\{C_k\}$: $C_k = A_1 - A_k$, 那么 $\{C_k\}$ 是一个 $\mathcal{A}$ 中的递增序列, 且满足 $\bigcup_k C_k = A_1 - \bigcap_k A_k$, 因此就得到

$$\mu\left(A_1 - \bigcap_k A_k\right) = \mu\left(\bigcup_k C_k\right) = \lim_k \mu(C_k) = \lim_k \mu(A_1 - A_k).$$

在 Proposition 1.2.1 中我们知道如果 $\mu(A_1) < +\infty$, 则 $\mu(A_1 - \bigcap_k A_k) = \mu(A_1) - \mu\left(\bigcap_k A_k\right)$, 因此就得到 $\mu\left(\bigcap_k A_k\right) = \lim_k \mu(A_k)$ 。□

Proposition 1.10. 令 $(X, \mathcal{A})$ 为一个可测空间, μ 为 $(X, \mathcal{A})$ 上的一个有限可加测度, 如果其满足下面两条之一, 那么 μ 就是一个测度:

- $\lim_k \mu(A_k) = \mu\left(\bigcup_k A_k\right)$ 对每一个 $\mathcal{A}$ 中的递增序列 $\{A_k\}$ 成立;
- $\lim_k \mu(A_k) = 0$ 对每一个 $\mathcal{A}$ 中的递减序列 $\{A_k\}$ 成立, 且恒有 $\bigcap_k A_k = \emptyset$ 。

Proof of Proposition 1.2.4. 我们其实需要验证的就是可数可加性, 令 $\{B_j\}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的两两不交的序列, 我们需要证明的是 $\mu\left(\bigcup_j B_j\right) = \sum_j \mu(B_j)$ 。

首先假设第一条成立, 对每一个 k , 定义 $A_k = \bigcup_{j=1}^k B_j$, 则通过有限可加性可以得到 $\mu(A_k) = \sum_{j=1}^k \mu(B_j)$, 再由第一条成立知

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \lim_k \mu(A_k) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j).$$

因此就知道 μ 是可数可加的。

再假设第二条成立, 令 $A_k = \bigcup_{j=k}^{\infty} B_j$, 这样 A_k 是一个递减序列, 然后根据有限可加性可以得到

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) = \sum_{i=1}^k \mu(B_i) + \mu(A_{k+1}).$$

再由第二条成立知 $\lim_k \mu(A_{k+1}) = 0$, 因此就得到 $\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j)$, 也就证明了可数可加性。□

这一节的最后我们介绍一些术语:

Definition 1.5 (Borel Measure). 在 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ 上的测度常称为 $\mathbb{R}^d$ 上的 **Borel 测度 / Borel Measure**。更一般地, 若 $X \subset \mathbb{R}^d$ 为 Borel 集, $\mathcal{A}$ 为包含在 X 内的 Borel 子集所成的 σ -代数, 则 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度称为 X 上的 **Borel 测度 / Borel Measure**。

Definition 1.6 (Continuous and Discrete Measure). 令 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一个测度空间, 如果对每个 $x \in X$ 均有 $\mu(\{x\}) = 0$, 则称 μ 为**连续测度 / Continuous Measure**, 如果存在一个至多可数集 $D \subset X$ 使 $\mu(D^c) = 0$, 则称 μ 为**离散测度 / Discrete Measure**。

连续测度意味着所有单点集的测度都为 0, 意味着整个集合的测度均匀分布。离散测度意味着一个集合的测度集中在一个至多可数集上面, 意味着这个测度可以表示成一个狄拉克测度的可数并。

1.3 Outer Measures

在本章，我们开始介绍构造测度的一种标准方法，之后我们使用这种方法来构造 $\mathbb{R}^d$ 上的勒贝格测度。

Definition 1.7 (Outer Measure). 令 X 为一个集合，记 $\mathcal{P}(X)$ 为 X 的所有子集的全体。 X 上的一个**外测度 / Outer Measure** 是一个函数 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ ，其满足下面三条性质：

- $\mu^*(\emptyset) = 0$;
- 若 $A \subseteq B \subseteq X$ ，则 $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$;
- **可数次可加性**：若 $\{A_n\}$ 是 X 的子集的一个可数序列，则 $\mu^*(\bigcup_n A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n)$ 。

也就是说， X 上的外测度是一个从 X 的所有子集的全体到 $[0, +\infty]$ 的，单调的、可数次可加的函数，在 $\emptyset$ 处的取值为 0。注意到一个测度可以不是外测度，只有当其定义域是 $\mathcal{P}(X)$ 时， X 上的一个测度才是一个外测度。另一方面，外测度一般都不满足测度的可数可加性，因此一般都不是测度。

接下来我们的目标之一就是证明：对于 X 上的每一个外测度 μ^* ，在 X 上面存在一个比较自然的 σ -代数 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ ，使得 μ^* 在 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 的限制是可数可加的，进而是一个测度。按照这种方式，可以从外测度构造出很多重要的测度。

Example 1.3. • 令 X 为任意集合，在 $\mathcal{P}(X)$ 上定义 μ^* 为：当 A 可数时取 0，当 A 不可数时取 1。则 μ^* 是一个外测度。

- 令 X 为任意集合，在 $\mathcal{P}(X)$ 上定义 μ^* 为：当 A 有限时取 0，当 A 无限时取 1。则 μ^* 不是一个外测度，这是因为其不能满足可数次可加性。
- **Lebesgue Outer Measure**：对于 $\mathbb{R}$ 上的每一个子集 A ，令 $\mathcal{C}_A$ 为所有有界开区间序列 $\{(a_i, b_i)\}$ 的集合，使得 $A \subseteq \bigcup_i (a_i, b_i)$ 。定义 $\lambda^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty]$ 为

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_i (b_i - a_i) : \{(a_i, b_i)\} \in \mathcal{C}_A \right\}.$$

下面我们将验证 λ^* 是一个外测度。

Proposition 1.11. $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 外测度 λ^* 是一个外测度；并且它把 $\mathbb{R}$ 的每个子区间的 Lebesgue 外测度赋为该区间的长度。

Proof of Proposition 1.3.1. 我们首先验证其是一个外测度：首先 $\lambda^*(\emptyset) = 0$ 显然成立，因为对于任意正数 ε ，总存在一个有界开区间序列 $\{(a_i, b_i)\}$ 使得其并包含 $\emptyset$ ，使得 $\sum_i (b_i - a_i) < \varepsilon$ 。其次，对于单调性，注意到如果 $A \subseteq B$ ，每一个包含 B 的有界开区间序列总会包含 A 。

最后只需要考虑可数次可加性了。令 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{R}$ 的子集的一个可数序列，如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) = +\infty$ ，则自然有 $\lambda^*(\bigcup_n A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n)$ 。于是可以假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) < +\infty$ ，再令 $\varepsilon > 0$ 。对于每一个 n ，选取一个有界开区间序列 $\{(a_{n,i}, b_{n,i})\}_{i=1}^{\infty}$ 使得其并包含 A_n ，且满足

$$\sum_{i=1}^{\infty} (b_{n,i} - a_{n,i}) < \lambda^*(A_n) + \varepsilon/2^n.$$

我们将这些序列合并为一个序列 $\{(a_j, b_j)\}_{j=1}^{\infty}$, 则合并后的序列显然满足 $\bigcup_j A_j \subseteq \bigcup_j (a_j, b_j)$, 且

$$\sum_{j=1}^{\infty} (b_j - a_j) < \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda^*(A_n) + \varepsilon/2^n) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) + \varepsilon.$$

由于 ε 任意, 因此就得到了 $\lambda^*(\bigcup_n A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n)$ 。因此就知道 λ^* 是一个外测度。

最后我们计算 $\mathbb{R}$ 上子区间的外测度: 首先考虑一个有界闭区间 $[a, b]$, 显然有 $\lambda^*([a, b]) \leq b - a$, 只需要使得构造出来的开区间序列为第一个开区间稍大于 $[a, b]$, 其余开区间长度极小即可。接下来证明反向不等式, 令 $\{(a_i, b_i)\}_{i=1}^{\infty}$ 为一个有界开区间序列, 其并包含 $[a, b]$ 。由于 $[a, b]$ 是紧的, 因此存在一个正整数 n 使得 $[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)$, 很容易知道 $b - a \leq \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)$, 因此就得到了 $b - a \leq \sum_{i=1}^{\infty} (b_i - a_i)$ 。由于 $\{(a_i, b_i)\}_{i=1}^{\infty}$ 任意, 因此就得到了 $\lambda^*([a, b]) \geq b - a$, 因此就得得到了 $\lambda^*([a, b]) = b - a$ 。

最后的最后, 由于任意有界区间 I 都包含于且被任意接近于其长度的有界闭区间所夹, 因此任意有界区间的外测度都等于其长度。无界区间的外测度为 $+\infty$, 因为它包含任意长的闭有界区间。□

按照相同的方式可以定义 $\mathbb{R}^d$ 上的勒贝格外测度 λ_d^* , 其将每个 d 维区间的外测度赋为其**体积**。

Proposition 1.12. 可以按照如下方式定义 $\mathbb{R}^d$ 上的勒贝格外测度 λ_d^* : $\mathbb{R}^d$ 上一个 d 维区间是形如 $I_1 \times \cdots \times I_d$ 的集合, 其中每一个 I_i 为 $\mathbb{R}$ 的子区间, 每一个区间都可以是可开可闭的, 这里的 $I_1 \times \cdots \times I_d$ 按照如下方式给出:

$$I_1 \times \cdots \times I_d = \{(x_1, \dots, x_d) : x_i \in I_i \text{ for } i = 1, \dots, d\}.$$

定义 d 维区间的体积 $\text{vol}(I_1 \times \cdots \times I_d)$ 为各 I_i 长度的乘积。对于 $\mathbb{R}^d$ 的任意子集 A , 令 $\mathcal{C}_A$ 为所有有界 d 维开区间序列 $\{R_i\}$ 的集合, 使得 $A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R_i$ 。定义 $\lambda_d^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \rightarrow [0, +\infty]$ 为

$$\lambda_d^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \text{vol}(R_i) : \{R_i\} \in \mathcal{C}_A \right\}.$$

则 λ_d^* 是一个外测度, 并且它将每个 d 维区间的外测度赋为其**体积**。

Proof of Proposition 1.3.2. 证明与 Proposition 1.3.1 的相仿, 这里大部分略去。注意到, 如果 K 是一个 d 维紧区间, 且 $\{R_i\}_{i=1}^{\infty}$ 为 d 维有界开区间序列, 满足 $K \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R_i$, 则存在正整数 n 使得 $K \subseteq \bigcup_{i=1}^n R_i$, 且 K 可以分解为有限族 d 维区间 $\{K_j\}$ 的并, 他们只在边界处重叠, 且对于每一个 K_j , 都存在一个 R_i 使得 K_j 的内部包含于 R_i 。于是

$$\text{vol}(K) = \sum_j \text{vol}(K_j) \leq \sum_i \text{vol}(R_i).$$

因此就有 $\text{vol}(K) \leq \lambda_d^*(K)$ 。剩下的证明与 Proposition 1.3.1 的相仿, 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的修改细节略去。□

Definition 1.8 (μ^* -Measurable and Lebesgue Measurable). 令 X 为一个集合, μ^* 为 X 上的外测度。若 $B \subseteq X$ 满足: 对 X 的**每个**子集 A 都有

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap B^c),$$

则称 B 是 **μ^* -可测**的, 或者说是关于 μ^* 可测的。

一个 $\mathbb{R}$ 上或者 $\mathbb{R}^d$ 上 **Lebesgue 可测 / Lebesgue Measurable** 的集合就是关于一个 *Lebesgue* 外测度可测的集合。

μ^* 可测的子集可以将 X 的每个子集按照一种自然的方式分成两块，使得这两块的测度可以正确相加。而外测度 μ^* 的次可加性意味着 $\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap B^c)$ ，因此为了检验 B 的 μ^* -可测性，我们只需验证 $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap B^c)$ 对 X 的每个子集 A 都成立。如果 $\mu^*(A) = +\infty$ ，上面的式子显然成立，只需要验证 $\mu^*(A) < +\infty$ 的 A 即可。

Proposition 1.13. 设 X 为集合， μ^* 为 X 上的外测度。若 $B \subseteq X$ 满足 $\mu^*(B) = 0$ 或 $\mu^*(B^c) = 0$ ，则 B 是 μ^* -可测的。

Proof of Proposition 1.3.3. 设 $\mu^*(B) = 0$ 或 $\mu^*(B^c) = 0$ 。按上文所述，我们需要验证：对每个 $A \subset X$ ，

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap B^c).$$

然而关于 B 的假设与 μ^* 的单调性意味着，该不等式右端的两项之一为 0，而另一项至多为 $\mu^*(A)$ ；因此所需不等式成立。□

这个命题意味着对于每一个外测度， $\emptyset$ 和 X 都是可测的。

下面我们将介绍一个关键定理，其将是我们构造出很多测度的关键工具。

Theorem 1.14 (Carathéodory's Theorem). 设 X 为集合， μ^* 为 X 上的外测度，记 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 为 X 的所有 μ^* -可测子集的全体。则

- $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 是一个 σ -代数；
- μ^* 在 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 上的限制是一个测度。

Proof of Carathéodory's Theorem. 我们从证明 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 是一个代数开始。首先注意到 Proposition 1.3.3 表明 $X \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ 。还需要注意到 $\mu^*(A) = \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap B^c)$ 在 B 与 B^c 互换时不变，因此 B 可测蕴含 B^c 可测，故 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 在取补下封闭。接下来说明 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 在有限并下封闭，我们只用证明如果 B_1, B_2 都是 μ^* -可测的，那么 $B_1 \cup B_2$ 也是 μ^* -可测的。为此，任取 X 的子集 A ，由 B_1 和 B_2 的可测性有

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (B_1 \cup B_2)) &= \mu^*(A \cap (B_1 \cup B_2) \cap B_1) + \mu^*(A \cap (B_1 \cup B_2) \cap B_1^c) \\ &= \mu^*(A \cap B_1) + \mu^*(A \cap B_1^c \cap B_2). \end{aligned}$$

使用这个等式以及 $(B_1 \cup B_2)^c = B_1^c \cap B_2^c$ ，我们得到

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (B_1 \cup B_2)) + \mu^*(A \cap (B_1 \cup B_2)^c) &= \mu^*(A \cap B_1) + \mu^*(A \cap B_1^c \cap B_2) + \mu^*(A \cap B_1^c \cap B_2^c) \\ &= \mu^*(A \cap B_1) + \mu^*(A \cap B_1^c) \\ &= \mu^*(A), \end{aligned}$$

其中第二个等号是因为 B_2 可测。这样，由于 A 是 X 的任意子集， $B_1 \cup B_2$ 可测，因此 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 在有限并下封闭，所以是一个代数。

接下来假设 $\{B_i\}$ 为一个两两不交的 μ^* -可测集的序列，我们将用归纳法证明：对每个 $A \subset X$ 与正整数 n ，有

$$\mu^*(A) = \sum_{i=1}^n \mu^*(A \cap B_i) + \mu^*\left(A \cap \bigcap_{i=1}^n B_i^c\right) \quad (1)$$

成立。当 $n = 1$ 时, 这个式子就是 B_1 可测性的重述。设 n 时这个式子成立, 注意到 B_{n+1} 的可测性以及 $\{B_i\}$ 两两不交, 我们就能得到

$$\begin{aligned}\mu^*\left(A \cap \bigcap_{i=1}^n B_i^c\right) &= \mu^*\left(A \cap \bigcap_{i=1}^n B_i^c \cap B_{n+1}\right) + \mu^*\left(A \cap \bigcap_{i=1}^n B_i^c \cap B_{n+1}^c\right) \\ &= \mu^*(A \cap B_{n+1}) + \mu^*\left(A \cap \bigcap_{i=1}^{n+1} B_i^c\right).\end{aligned}$$

因此

$$\mu^*(A) = \sum_{i=1}^n \mu^*(A \cap B_i) + \mu^*(A \cap B_{n+1}) + \mu^*\left(A \cap \bigcap_{i=1}^n B_i^c \cap B_{n+1}^c\right).$$

于是归纳法就完成了。注意到如果我们将 (1) 右侧的 $\mu^*(A \cap \bigcap_{i=1}^n B_i^c)$ 改成 $\mu^*(A \cap \bigcap_{i=1}^\infty B_i^c)$, 不会使右端变大; 令 n 在和式中趋于无穷, 再根据外测度的次可加性, 得到

$$\begin{aligned}\mu^*(A) &\geq \sum_{i=1}^\infty \mu^*(A \cap B_i) + \mu^*\left(A \cap \left(\bigcup_{i=1}^\infty B_i\right)^c\right) \\ &\geq \mu^*\left(A \cap \bigcup_{i=1}^\infty B_i\right) + \mu^*\left(A \cap \left(\bigcup_{i=1}^\infty B_i\right)^c\right) \\ &\geq \mu^*(A).\end{aligned}\tag{2}$$

这就表明上面每一个不等号都必须是等号, 这就表明 $\bigcup_{i=1}^\infty B_i$ 是 μ^* -可测的, 因此 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 在可数不交并下封闭。很容易证明任何一个序列 $\{B_i\}$ 的并都是一个序列不交并, 从而很容易就知道 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 是一个 σ -代数。

最后, 我们证明 μ^* 在 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 上的限制是一个测度, 只需要证明可数可加性就可以。如果 $\{B_i\}$ 是 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 中两两不交的序列, 则把 (2) 中的 A 换成 $\bigcup_{i=1}^\infty B_i$ 可得

$$\mu^*\left(\bigcup_{i=1}^\infty B_i\right) \geq \sum_{i=1}^\infty \mu^*(B_i) + 0.$$

反向不等式显然成立, 事实上上面的不等式在 (2) 下面就是一个等式, 于是 μ^* 在 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 上的限制满足可数可加性, 因此就是一个测度。□

下面我们讨论 Carathéodory 定理的应用, 开始讨论 Lebesgue 测度。我们将 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 可测的集合记为 $\mathcal{M}_{\lambda^*}$ 。

Proposition 1.15. $\mathbb{R}$ 的每个 Borel 集都是 Lebesgue 可测的。

Proof of Proposition 1.3.4. 首先验证所有形如 $(-\infty, b]$ 的区间都是 Lebesgue 可测的。令 B 为这样的区间, 我们只需要检查 $\lambda^*(A) \geq \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c)$ 对任意满足 $\lambda^*(A) < +\infty$ 的 $A \subset \mathbb{R}$ 都成立即可。取任意 $\varepsilon > 0$, 并取一列开区间 $\{(a_n, b_n)\}$ 覆盖 A 且满足 $\sum_{n=1}^\infty (b_n - a_n) < \lambda^*(A) + \varepsilon$ 。对于每一个 n , 集合 $(a_n, b_n) \cap B$ 与 $(a_n, b_n) \cap B^c$ 是两两不交的区间 (其中一个可能为空), 其并为 (a_n, b_n) , 因此

$$b_n - a_n = \lambda^*((a_n, b_n)) = \lambda^*((a_n, b_n) \cap B) + \lambda^*((a_n, b_n) \cap B^c).\tag{3}$$

这两个等式都是因为括号里面的集合是区间, 因此其外测度等于其长度。由于序列 $\{(a_n, b_n) \cap B\}$ 覆盖 $A \cap B$, 序列 $\{(a_n, b_n) \cap B^c\}$ 覆盖 $A \cap B^c$, 根据单调性和可数次可加性, 我们有

$$\begin{aligned}\lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c) &\leq \sum_n \lambda^*((a_n, b_n) \cap B) + \sum_n \lambda^*((a_n, b_n) \cap B^c) \\ &= \sum_n (b_n - a_n) < \lambda^*(A) + \varepsilon.\end{aligned}$$

由于 ε 的任意性, 这就得到了 $\lambda^*(A) \geq \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c)$, 因此 B 是 Lebesgue 可测的。

根据 Carathéodory 定理, Lebesgue 可测集全体 $\mathcal{M}_{\lambda^*}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个 σ -代数, 并且包含每个形如 $(-\infty, b]$ 的区间; 而 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 是包含所有这类区间的最小 σ -代数, 于是 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}_{\lambda^*}$ 。命题得证。□

对于 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 外测度 λ_d^* , 我们也可以按照相同的方式定义 $\mathbb{R}^d$ 上的勒贝格可测集的全体 $\mathcal{M}_{\lambda_d^*}$, 并且也可以证明 $\mathbb{R}^d$ 的每一个 Borel 集都是 Lebesgue 可测的, 只需要修改对于 $\mathbb{R}$ 的证明中的一些细节就可以了。

将 Lebesgue 外测度限制在 $\mathcal{M}_{\lambda^*}$ 上的测度称为 $\mathbb{R} / \mathbb{R}^d$ 上的 **Lebesgue 测度 / Lebesgue Measure**, 记为 λ / λ_d 。我们可以通过上下文指明具体的版本, 比如称 $(\mathbb{R}, \mathcal{M}_{\lambda^*})$ 上的勒贝格测度, 或者 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{M}_{\lambda_d^*})$ 上的勒贝格测度, 大多数的时候, 我们处理的都是 Borel 集上的 Lebesgue 测度, 其与别的版本的 Lebesgue 测度的关系可以见 1.5。

由此立刻出现几个问题, 都是有关与 Lebesgue 可测集的范围的: 是否每一个 $\mathbb{R} / \mathbb{R}^d$ 的子集都是 Lebesgue 可测的? 另一个就是上面两个命题的反向, 是否每一个 Lebesgue 可测集都是 Borel 集? 这些问题的答案都是否定的, 可以见 1.4 与 2.1。

在本节的最后, 我们讨论一下 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上测度与分布函数的关系, 下面两个命题给出了在 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上构造和表示测度的重要方法。

Proposition 1.16. 令 μ 为 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的一个有限测度, 令 $F_\mu: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 按照如下方式定义 $F_\mu(x) = \mu((-\infty, x])$ 。则 F_μ 有界、单调不减、右连续, 并满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_\mu(x) = 0$ 。

Proof of Proposition 1.3.5. 由测度的单调性可以得知, $0 \leq \mu((-\infty, x]) \leq \mu(\mathbb{R})$ 对每一个 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 且 $\mu((-\infty, x]) \leq \mu((-\infty, y])$ 对每一个 $x \leq y$ 都成立, 因此我们就知道 F_μ 其实是有界且单调不减的。下面我们来验证右连续性: 令 $x \in \mathbb{R}$, 取一个定义为 $x_n = x + 1/n$ 的正实数数列 $\{x_n\}$, 于是 $(-\infty, x] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, x_n]$, 由 Proposition 1.9 指出的连续性可以得到

$$F_\mu(x) = \mu((-\infty, x]) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, x_n]\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu((-\infty, x_n]) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu(x_n).$$

由于 F_μ 是一个单调不减的函数, 对于 $x < y < x_n$, 显然成立 $|F_\mu(y) - F_\mu(x)| \leq |F_\mu(x_n) - F_\mu(x)|$, 夹一夹就得出了 F_μ 的右连续性。

也很容易使用相同的方法验证 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_\mu(x) = 0$, 这里可以构造出 $\{(-\infty, -n]\}_{n=1}^{\infty}$ 的数列, 然后使用连续性和单调性证明。□

令 μ 和 F_μ 为上面描述的测度与函数, 由于 $\mu((-\infty, b])$ 有界, 于是

$$\mu((a, b]) = \mu((-\infty, b]) - \mu((-\infty, a]), \quad (4)$$

因此,

$$\mu((a, b]) = F_\mu(b) - F_\mu(a). \quad (5)$$

由于 F_μ 有界且单调不减, 对每一个 $x \in \mathbb{R}$, 当 t 从左侧趋向 x 时, $F_\mu(t)$ 的极限存在, 其值为 $\sup\{F_\mu(t) : t < x\}$, 记为 $F_\mu(x-)$ 。

令 $\{a_n\}$ 为一个递增趋近于 b 的数列, 对每一个区间 $(a_n, b]$ 都有 $\mu((a_n, b]) = F_\mu(b) - F_\mu(a_n)$, 取一个交集的极限就可以发现 $\mu(\{b\}) = F_\mu(b) - F_\mu(b-)$, 因此如果 F_μ 连续, 则 $\mu(\{b\}) = 0$, 因此 μ 是一个连续测度; 如果 F_μ 在 b 处有一个跳跃, 则 $\mu(\{b\})$ 就等于这个跳跃的大小, 因此 μ 就不是一个连续测度。

(4) 和 (5) 允许我们借助 F_μ 恢复 μ 在某些集合上的取值, 不过下面的命题说明: 事实上 μ 在每个 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 集上的取值都由 F_μ 唯一决定。

Proposition 1.17. 对于每一个有界、单调不减、右连续的函数 $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 且满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, 都存在唯一的一个 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的有限测度 μ , 使得 $F(x) = \mu((-\infty, x])$ 对 $\mathbb{R}$ 上的每一个 x 都成立。

Proof of Proposition 1.3.6. 令 F 为满足题目要求的函数, 我们首先证明存在性, 先构造出一个满足要求的测度 μ , 首先定义一个函数 $\mu^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty]$ 为

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} (F(b_n) - F(a_n)) : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n] \right\}.$$

也就是说, 这里对所有可以覆盖 A 的半开区间序列 $\{(a_n, b_n]\}$ 遍历, 取这些序列上求和的下确界。这样就很容易检验其是一个 $\mathbb{R}$ 上的外测度。下面我们验证 $\mu^*((-\infty, x]) = F(x)$ 。手法还是证明两个方向的不等式:

首先可以验证 $\mu^*((-\infty, x]) \leq F(x)$, 这是因为 $(-\infty, x]$ 可以被区间序列 $\{(x-n, x-n+1]\}_{n=1}^{\infty}$ 覆盖, 对于这个区间序列, 我们有 $\sum_{n=1}^{\infty} (F(x-n+1) - F(x-n)) = F(x)$, 下确界保证了 $\mu^*((-\infty, x]) \leq F(x)$ 。对于反方向的不等式, 令 $\{(a_n, b_n]\}$ 为一列覆盖 $(-\infty, x]$ 的半开区间, 并取任意 $\varepsilon > 0$ 。由 $\lim_{t \rightarrow -\infty} F(t) = 0$, 我们可以取一个 $t < x$ 使得 $F(t) < \varepsilon$; 再由 F 的右连续性, 对于每一个 n , 我们可以取一个 $\delta_n > 0$, 使得

$$F(b_n + \delta_n) < F(b_n) + \varepsilon/2^n.$$

根据区间 $[t, x]$ 的紧性, 每一个区间 $(a_n, b_n + \delta_n)$ 是开的, 且 $[t, x] \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n + \delta_n)$, 以及 $\sum_n (F(b_n + \delta_n) - F(a_n)) \leq \sum_n (F(b_n) - F(a_n)) + \varepsilon$ 。存在正整数 N 使得 $[t, x] \subseteq \bigcup_{n=1}^N (a_n, b_n + \delta_n)$ 。因此 $(t, x]$ 可以表示为有限个两两不交区间 $(c_j, d_j]$ 的并, 每一个 $(c_j, d_j]$ 都包含于某一个 $(a_n, b_n + \delta_n)$ 中。于是

$$F(x) - F(t) = \sum_j (F(d_j) - F(c_j)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} (F(b_n + \delta_n) - F(a_n)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} (F(b_n) - F(a_n)) + \varepsilon.$$

根据 $F(t) < \varepsilon$, 我们因此有

$$F(x) - \varepsilon \leq \sum_{n=1}^{\infty} (F(b_n) - F(a_n)) + F(t) \leq \sum_{n=1}^{\infty} (F(b_n) - F(a_n)) + \varepsilon.$$

由于 ε 与覆盖序列 $\{(a_n, b_n]\}$ 都是任意的, 不等式 $F(x) - \varepsilon \leq \mu^*((-\infty, x])$ 成立, 因此 $F(x) \leq \mu^*((-\infty, x])$ 。

证明区间 $(-\infty, b]$ μ^* -可测的过程是简单的, 和前面的证明类似, 这里略去不表, 因此就可以得知, 每一个 $\mathbb{R}$ 的 Borel 集都是 μ^* -可测的。

令 μ 为 μ^* 在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的限制。由前述步骤与 Carathéodory 定理, μ 是一个测度, 且满足 $\mu((-\infty, x]) = F(x)$ 对每个 x 成立, 由于 F 有界, 而 $\mu(\mathbb{R}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu((-\infty, n]) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(n)$, 故 μ 为有限测度。

最后验证 μ 的唯一性, 令 μ 如上构造, 设 ν 是另一个满足 $\nu((-\infty, x]) = F(x)$ 的测度, 我们首先证明 $\nu(A) \leq \mu(A)$ 对每一个 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 集 A 都成立。若 $\{(a_n, b_n]\}$ 为满足 $A \subseteq \bigcup_n (a_n, b_n]$ 的半开区间序列, 则由 ν 的可数次可加性可知

$$\nu(A) \leq \sum_n \nu((a_n, b_n]) = \sum_n (F(b_n) - F(a_n)).$$

由于 $\mu(A)$ 被定义为上式右侧所有可能的和式的下确界, 因此 $\nu(A) \leq \mu(A)$ 。将这个不等式用于 A 与 A^c , 并使用 $\mu(\mathbb{R}) = \nu(\mathbb{R}) < +\infty$, 就可以得知

$$\nu(\mathbb{R}) = \nu(A) + \nu(A^c) \leq \mu(A) + \mu(A^c) = \mu(\mathbb{R}).$$

因此, $\nu(A) + \nu(A^c) = \mu(A) + \mu(A^c)$, 从而不可能有 $\nu(A) < \mu(A)$, 因此 $\nu(A) = \mu(A)$ 。由于 A 是任意的 Borel 集, 因此 $\nu = \mu$, 唯一性得证。□

这一节完成的最重要的事情就是给出了 **Carathéodory 定理**, 并且使用该定理构造出了 **Lebesgue 测度**。其方法是, 使用半开矩形对 $\mathbb{R}^d$ 上的集合进行覆盖, 取这些覆盖的体积之和的下确界, 得到一个外测度, 然后使用 Carathéodory 定理得到一个测度空间, 其测度就是 Lebesgue 测度。最后我们考虑 Lebesgue 可测的集合的范围, 定理表明, $\mathbb{R}^d$ 上的所有 Borel 集都是 Lebesgue 可测的。这就允许我们有一个相当大的测度空间, 对我们需要使用的几乎所有的集合都可以讨论测度。

1.4 Lebesgue Measure

本节包含了 $\mathbb{R}^d$ 的 Lebesgue 测度的一些基本性质。如果需要希望快速了解关于 2 讲的函数和积分的内容，可以将注意力限制在 Proposition 1.18、Proposition 1.21 以及 Theorem 1.24 之上就可以，这三个结果分别表明 Lebesgue 测度的正则性、平移不变性以及非 Lebesgue 可测集的存在性。

Proposition 1.18. 令 A 为 $\mathbb{R}^d$ 的一个 Lebesgue 可测子集。则

- $\lambda(A) = \inf\{\lambda(U) : U \text{ is open and } A \subseteq U\};$
- $\lambda(A) = \sup\{\lambda(K) : K \text{ is compact and } K \subseteq A\}.$

简单来说，这个 Proposition 说明 Lebesgue 测度是正则的 / **regular**，我们在 1.5 与 7 会深入介绍正则性。

Proof of Proposition 1.4.1. 注意到 λ 的单调性可以保证

$$\begin{aligned}\lambda(A) &\leq \inf\{\lambda(U) : U \text{ is open and } A \subseteq U\}, \\ \lambda(A) &\geq \sup\{\lambda(K) : K \text{ is compact and } K \subseteq A\}.\end{aligned}$$

因此我们只需要证明反向不等式成立就可以。

首先证明第一个反向不等式：如果 $\lambda(A) = +\infty$ ，那么所需不等式显然成立，所以我们可以假设 $\lambda(A) < +\infty$ 。取任意 $\varepsilon > 0$ ，由 Lebesgue 测度的定义，存在一个 d 维开区间序列 $\{R_i\}$ ，这里这个开区间序列并未限定为互不相交，使得 $A \subseteq \bigcup_i R_i$ 且 $\sum_i \text{vol}(R_i) < \lambda(A) + \varepsilon$ 。令 $U = \bigcup_i R_i$ 则 U 为开集， $A \subseteq U$ ，且

$$\lambda(U) \leq \sum_i \lambda(R_i) = \sum_i \text{vol}(R_i) < \lambda(A) + \varepsilon.$$

由于 ε 任意，所需要的反向不等式因此成立。

接下来证明第二个反向不等式：首先处理 A 有界的情形，令 C 为含有 A 的有界闭集，并取任意的 $\varepsilon > 0$ ，利用第一部分的结论，可以选择一个包含 $C - A$ 的开集 U ，使得

$$\lambda(U) < \lambda(C - A) + \varepsilon.$$

令 $K = C - U$ 。则 K 是 A 的一个有界闭集，因此 K 也是一个紧集。此外，由于 $C \subseteq K \cup U$ ，因此

$$\lambda(C) \leq \lambda(K) + \lambda(U).$$

且根据 $\lambda(C - A) = \lambda(K) = \lambda(C) - \lambda(A)$ ，我们可以得到

$$\lambda(C) - \lambda(K) \leq \lambda(U) < \lambda(C - A) + \varepsilon = \lambda(C) - \lambda(A) + \varepsilon.$$

因此， $\lambda(A) - \varepsilon < \lambda(K)$ ，因此， A 有界时的不等式成立。

最后处理无界时候的情况，假设 b 是任意一个小于 $\lambda(A)$ 的实数，我们下面构造出一个 A 的紧子集 K 使得 $b < \lambda(K)$ 。取一系列递增的 A 的有界可测子集 $\{A_j\}$ ，满足 $A = \bigcup_j A_j$ ，对于测度空间，我们可以知道 $\lambda(A) = \lim_j \lambda(A_j)$ ，所以我们可以选择一个 j_0 使得 $\lambda(A_{j_0}) > b$ 。现在对于 A_{j_0} 应用就在刚刚证明了的東西，我们可以给出一个 A_{j_0} 的紧子集 K 使得 $\lambda(K) > b$ ，因此 K 也是 A 的紧子集。由于 b 是任意小于 $\lambda(A)$ 的数，因此所需不等式成立。 $\square$

我们下面考虑处理一些具有特定形式的半开立方体，首先证明下面引理：

Lemma 1.19. 每一个 $\mathbb{R}^d$ 的开子集都可以表示成可数个两两不相交的半开立方体的并，每一个立方体都可以表示下述形式：

$$\{(x_1, \dots, x_d) : j_i 2^{-k} \leq x_i < (j_i + 1) 2^{-k}, \text{ for } i = 1, \dots, d\}, \quad (6)$$

这里 $j_1, \dots, j_d$ 为若干整数， k 为某个正整数。

Proof of Lemma 1.4.1. □

Proposition 1.20. Lebesgue 测度是 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ 上唯一一个可以将每一个 d 维区间、甚至于任何一个形为 (6) 的半开立方体赋以其体积的测度。

Proof of Proposition 1.4.2. □

下面我们讨论 Lebesgue 测度的**平移不变性**，对于 $\mathbb{R}^d$ 的每个元素 x 与子集 A ，我们用 $A + x$ 表示集合

$$A + x = \{y \in \mathbb{R}^d : y = a + x \text{ for some } a \in A\},$$

这个集合称为 A 在 x 处的**平移 / translate**。

Proposition 1.21. $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 外测度在平移下不变：若 $x \in \mathbb{R}^d$ 且 $A \subset \mathbb{R}^d$ ，则 $\lambda^*(A) = \lambda^*(A + x)$ 。此外， $B \subset \mathbb{R}^d$ 是 Lebesgue 可测的，当且仅当 $B + x$ 是 Lebesgue 可测的。

这个命题是对 Lebesgue 外测度的平移不变性的描述，很容易知道，显然 Lebesgue 测度也是平移不变的。

Proof of Proposition 1.4.3. □

下面是一个更一般的结论：

Proposition 1.22. 设 μ 是 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ 上的一个非零的满足平移不变性的测度，并且在 $\mathbb{R}^d$ 上的有界 Borel 子集上有限。则存在一个常数 c ，对每一个 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 都有 $\mu(A) = c\lambda(A)$ 。

这个命题成立的前提是可测空间 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ 上的测度 μ 平移不变性的定义是有意义的，这就需要 $\mathbb{R}^d$ 上的 Borel σ -代数必须是平移不变的，也就是若 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 且 $x \in \mathbb{R}^d$ ，则 $A + x \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 。要验证 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 的平移不变性，只需要注意 $\{A \subset \mathbb{R}^d : A + x \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}$ 是一个包含开集的 σ -代数，因此包含 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 。

Proof of Proposition 1.4.4. □

Example 1.4 (Cantor Set / Cantor 三分集).

Proposition 1.23. Cantor 集是一个紧集；它的基数为连续统，但其 Lebesgue 测度为零。

Proof of Proposition 1.4.5. □

Example 1.5 (A Nonmeasurable Set).

Theorem 1.24.

Proof of Theorem 1.4.1.

□

Proposition 1.25.

Proof of Proposition 1.4.6.

□

Proposition 1.26.

Proof of Proposition 1.4.7.

□

1.5 Completeness and Regularity

1.6 Dynkin Classes

2 Functions and Integrals

2.1 Measurable Functions

2.2 Properties That Hold Almost Everywhere

2.3 The Integral

2.4 Limit Theorems

2.5 The Riemann Integral

2.6 Measurable Functions Again, Complex-Valued Functions, and Image Measures

3 Convergence

3.1 Modes of Convergence

3.2 Normed Spaces

3.3 Definition of $\mathcal{L}_p$ and $\mathcal{L}_p$

3.4 Properties of $\mathcal{L}_p$ and $\mathcal{L}_p$

3.5 Dual Spaces

4 Signed and Complex Measures

4.1 Signed and Complex Measures

4.2 Absolute Continuity

4.3 Singularity

4.4 Functions of Finite Variation

4.5 The Duals of the $\mathcal{L}_p$ Spaces

5 Product Measures

5.1 Constructions

5.2 Fubini's Theorem

5.3 Applications

6 Differentiation

6.1 Change of Variable in $\mathbb{R}^d$

6.2 Differentiation of Measures

6.3 Differentiation of Functions

7 Measures on Locally Compact Spaces

7.1 Locally Compact Spaces

7.2 The Riesz Representation Theorem

7.3 Signed and Complex Measures; Duality

7.4 Additional Properties of Regular Measures

7.5 The μ^* -Measurable Sets and the Dual of L^1

7.6 Products of Locally Compact Spaces

7.7 The Daniell–Stone Integral

8 Polish Spaces and Analytic Sets

8.1 Polish Spaces

8.2 Analytic Sets

8.3 The Separation Theorem and Its Consequences

8.4 The Measurability of Analytic Sets

8.5 Cross Sections

8.6 Standard, Analytic, Lusin, and Souslin Spaces

9 Haar Measure

9.1 Topological Groups

9.2 The Existence and Uniqueness of Haar Measure

9.3 Properties of Haar Measure

9.4 The Algebras $L^1(G)$ and $M(G)$